СОДЕРЖАНИЕ

1. 10-адические числа 2
   1.1. Теория 2
   1.2. Вопросы 2
      1.2.1. Вопрос 1 2
      1.2.2. Ответ 1 2
      1.2.3. Вопрос 2 2
      1.2.4. Ответ 2 2
      1.2.5. Вопрос 3 2
      1.2.6. Ответ 3 2
      1.2.7. Вопрос 4 2
      1.2.8. Ответ 4 2
      1.2.9. Вопрос 5 2
      1.2.10. Ответ 5 2
      1.2.11. Вопрос 6 2
      1.2.12. Ответ 6 2
      1.2.13. Вопрос 7 3
      1.2.14. Ответ 7 3
      1.2.15. Вопрос 8 3
      1.2.16. Ответ 8 3
      1.2.17. Вопрос 9 3
      1.2.18. Ответ 9 3
      1.2.19. Вопрос 10 3
      1.2.20. Ответ 10 3

1. 10-адические числа

1.1. Теория

1.2. Вопросы

1.2.1. Вопрос 1

1.2.2. Ответ 1

1.2.3. Вопрос 2

1.2.4. Ответ 2

1.2.5. Вопрос 3

Вычислите сумму двух 10-адических чисел (запишите результат в виде бесконечной последовательности цифр справа налево, указав последние несколько разрядов и характер поведения старших разрядов):

$$(\ldots 9943) + (\ldots 0517)$$

1.2.6. Ответ 3

Вычисляю сумму двух 10-адических чисел (в столбик в тетради) и записываю результат в виду бесконечной последовательности цифр справа налево, указав последние несколько разрядов)

$$(\ldots 9943) + (\ldots 0517) = (\ldots 0460)$$

Я не понял, как ответить на вопрос о характере поведения старших разрядов. Что такое старший разряд? Я считаю, что старший разряд - это разряд, который идёт за младшим, то есть в нашем случае для $(\ldots 0460)$ по старшинству: $(0, 4, 6, 0)$, и старший разряд запоминает значение младшего, от чего прибавляется тот самый десяток. Если бы за 0 (нулём) мы бы знали ещё цифры, или, например, нужно было бы вычислить сумму $(\ldots 1239943) + (\ldots 0517)$, мы бы к следующему разряду (в данном случае 3) не забыли бы прибавить десяток (1), но в ответ мы бы всё равно записали бы $(\ldots 0460)$, так как мы не знаем цифры второго 10-адического числа. Правильно или нет?

1.2.7. Вопрос 4

Выполните умножение столбиком в кольце

1.2.8. Ответ 4

1.2.9. Вопрос 5

1.2.10. Ответ 5

1.2.11. Вопрос 6

1.2.12. Ответ 6

1.2.13. Вопрос 7

1.2.14. Ответ 7

1.2.15. Вопрос 8

1.2.16. Ответ 8

1.2.17. Вопрос 9

1.2.18. Ответ 9

1.2.19. Вопрос 10

1.2.20. Ответ 10